

INTRODUZIONE:

L'obiettivo del progetto è analizzare accuratamente una rete reale cercando di identificarla in un modello studiato nel corso dello studio attraverso le sue caratteristiche.

Per realizzare questo obiettivo si è presa la rete delle relazioni tra personaggi all'interno di un film. Il motivo di scegliere tale realtà risiede nel fatto che offre una sintesi perfetta di uno scorcio delle relazioni che avvengono nella vita di tutti i giorni.

Il film scelto prende il nome di "Una notte da leoni" e racconta le peripezie di un gruppo di 4 amici giunti a Las Vegas per festeggiare l'addio celibato di un membro del gruppo. Una notte che nelle intenzioni non si dovrebbe dimenticare mai e della quale invece non serbano ricordo la mattina successiva, quando si risvegliano nella loro camera e scoprono che il futuro sposo è scomparso nel nulla. Per cercare di scoprire cosa sia successo e dove sia finito l'amico i tre vivranno una serie di paradossali disavventure.

La rete delle relazioni tra personaggi è stata trovata sul sito :

<https://icon.colorado.edu/#/>

in cui i nodi rappresentano i personaggi presenti nel film e gli archi le interazioni tra di essi.

ANALISI DELLA RETE REALE:

In questo paragrafo ci concentreremo sull'analisi della rete sfruttando il software Gephi che ci permette di calcolare importanti indici che sfrutteremo per l'analisi della rete.

La rete in questione ha 27 nodi che rappresentano i vari attori e di 112 archi che rappresentano le interazioni tra attori nel corso del film.

Dalle prime osservazioni emerge di come questa sia una rete connessa, nessun nodo isolato, e di come sia indiretta, gli archi non hanno una direzione unica.

$$N=27$$

$$L=112$$

GRADO DEI NODI:

Il grado(o degree) di un nodo rappresenta il numero di archi che il nodo possiede. In questo caso il grado medio è calcolato effettuando la media aritmetica del grado dei diversi nodi:

$$\langle k \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n k_i = \frac{2L}{N}$$

con k_i rappresenta il grado del nodo i esimo ed n rappresenta il numero di nodi presenti nel grafo.

In questa rete il grado medio è 7.871, ovvero ogni personaggio è correlato in media con altri 7 personaggi.

$$k_{max} = 25$$

$$k_{min} = 2$$

$$\langle k \rangle = 8.296.$$

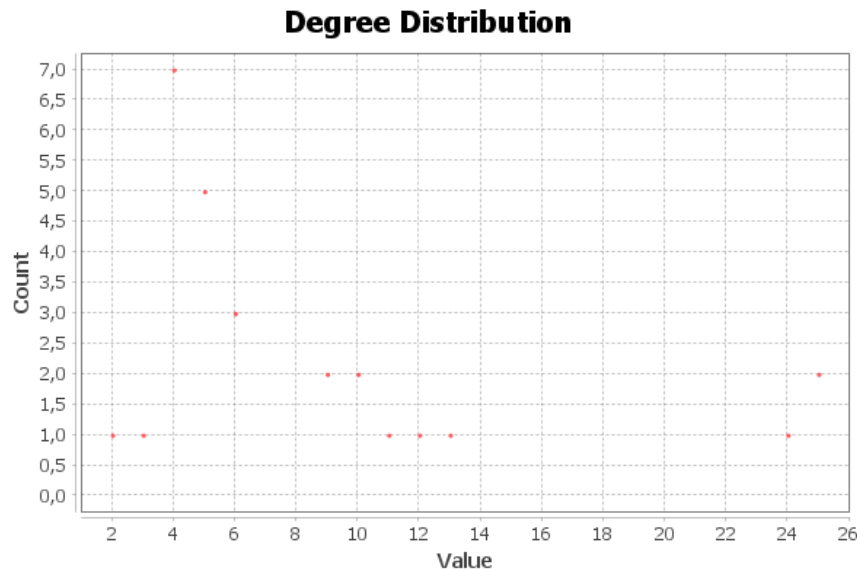
DISTRIBUZIONE DEL GRADO DEI NODI:

il grado medio all'interno di un'analisi di un fenomeno è un dato fine a se stesso se non contestualizzato all'interno della distribuzione del grado dei nodi: La distribuzione dei gradi , P_k , fornisce la probabilità che un nodo selezionato a caso nella rete abbia grado k . Poiché è una probabilità, deve essere normalizzata , cioè per una rete con N nodi la distribuzione dei gradi è un istogramma dato da:

$$P_k = \frac{N_k}{N}$$

dove N_k è il numero di nodi di grado k .

graficamente avremmo il seguente istogramma per la nostra rete:



da questo grafico possiamo approssimativamente ritrovare una funzione del tipo:

$$p_k \sim k^{-\gamma}$$

Dove l'equazione è detta distribuzione Power Law e l'esponente γ è l'esponente di questa Power Law.

Una rete che gode di tale distribuzione del grado dei nodi avrà la proprietà di essere Scale Free; ovvero una rete la cui distribuzione dei gradi segue una Power Law.

In accordo con ciò si ricordi che le reti reali tendono a godere della proprietà di Scale Free

DIAMETRO E LUNGHEZZA MEDIA DEL PERCORSO:

Un altro elemento di studio è il diametro di questa rete, essa rappresenta la più grande distanza tra tutte le coppie di nodi.

Inoltre la lunghezza media del percorso, indicata con $\langle d \rangle$, è la media tra tutte le varie distanze in un grafo.

$$\langle d \rangle = \frac{1}{L_{max}} \sum_{i,j>i} d_{ij}$$

$$d_{max} = 3$$

$$\langle d \rangle = 1.72$$

Possiamo affermare che, per collegare due qualsiasi personaggi all'interno del film, sono necessari come massimo 3 personaggi intermedi.

Il numero di personaggi che divide due persone a caso del film è di media pari a 2.

Una proprietà osservabile dalla lunghezza media di reti scale free è sicuramente la proprietà di Ultra Small World: una rete gode di Ultra Small World se la distanza tra due nodi qualsiasi in una rete è circa il log log della grandezza del grafo.

in questo caso: $\log \log N = \log \log 27 = 1.19$ con $\langle d \rangle = 1.72$.

COEFFICIENTE DI CLUSTERING:

Il coefficiente di clustering cattura il grado in cui i vicini di un dato nodo si collegano tra loro. La generalizzazione del coefficiente di clustering per l'intera rete si ha grazie al coefficiente di clustering medio:

$$\langle C \rangle = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N C_i$$

che dal punto di vista aleatorio rappresenta la probabilità che due vicini di un nodo casuale si colleghino tra loro.

$$\langle C \rangle = 0.869.$$

HUB:

in questa sezione mostriamo come gli hub rappresentano un tratto distintivo della proprietà di Scale Free tipica della maggior parte delle reti reali.

Dalla distribuzione del grado dei nodi si ha sia un gran numero di nodi di piccolo grado che una probabilità abbastanza alta di avere un nodo con un grado molto elevato. Ciò che è frutto di un'intuizione si può rivedere nella teoria: Per quanto riguarda il grado massimo di reti Scale Free, si nota che vi è una dipendenza con la numerosità dei nodi, in particolare il grado massimo è dato da:

$$k_{\max} = k_{\min} \cdot N^{\frac{1}{\gamma-1}}.$$

In questo caso $k_{\max} = 2 \cdot 27^{\frac{1}{\gamma-1}}$ che è pari a 25.2394 per $\gamma=2.3$.

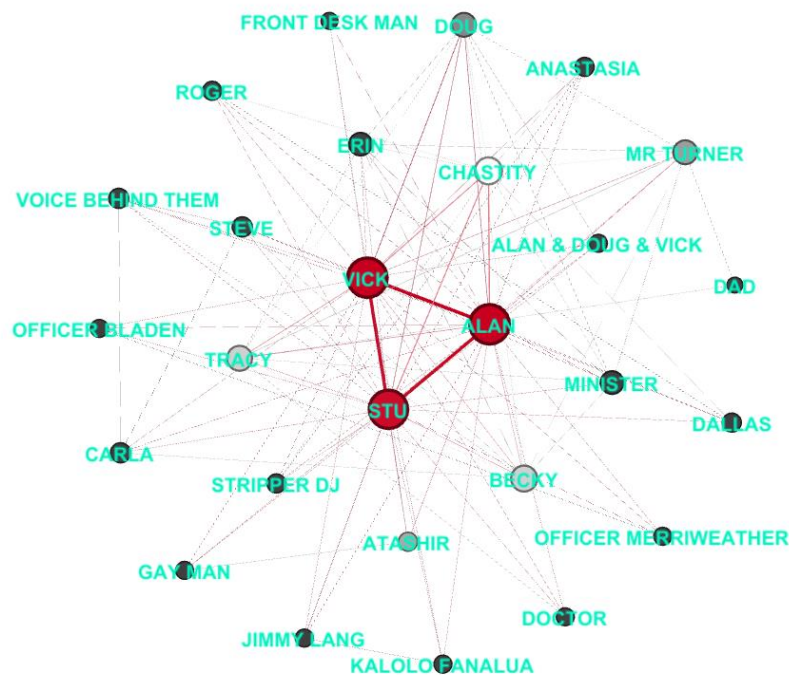
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA RETE:

si è riprodotto il grafo sfruttando gephi con le seguenti particolarità:

grado dei nodi proporzionale alla grandezza.

Clustering coefficient proporzionale al colore.

Layout attraverso il Fruchterman Reingold.



MISURE DI CENTRALITA':

Al livello di nodi, una misura dell'importanza della posizione all'interno di una rete può essere catturata dalla centralità.

In particolare nella closeness centrality si pone un nodo importante se è relativamente vicino a tutti gli altri. Per il calcolo si parte dall'inverso della distanza di quel nodo i con gli altri.

$$C_c(i) = \left[\sum_{j=1}^N d(i, j) \right]^{-1}$$

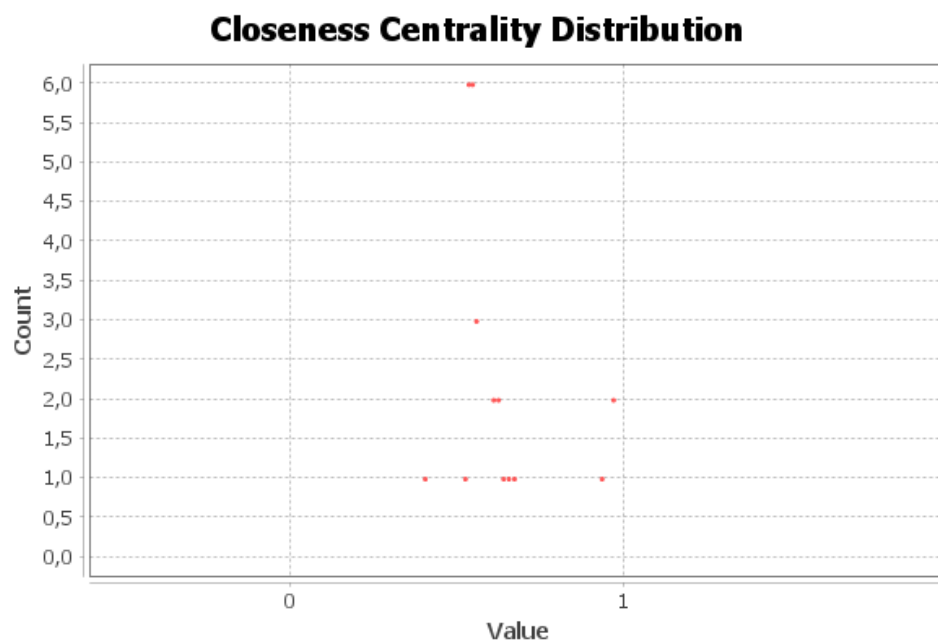
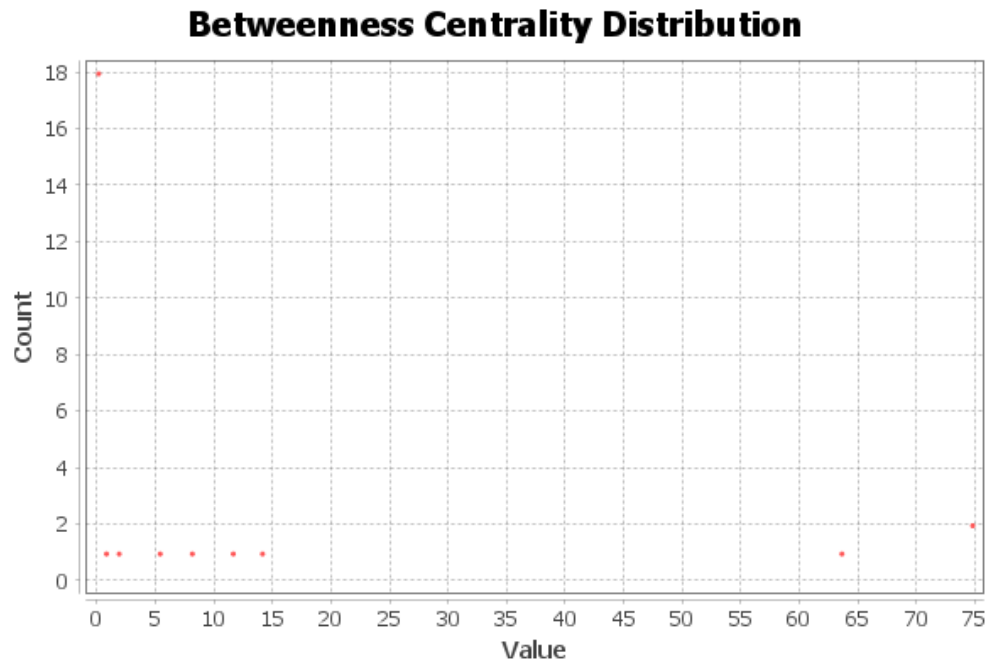
Altra definizione di centralità è per mezzo della betweenness centrality: parte dal presupposto che le comunicazioni tra vari nodi avvengono via percorso più breve, anche se nella realtà non è così, offre una buona rappresentazione dei nodi più influenti.

Per misurare tale misura di centralità per un nodo i si conta il numero di cammini minimi tra tutti i nodi passanti per i :

$$C_b(i) = \sum_{j \times k} g_{jk}(i) / g_{ik}$$

Ovvero è il rapporto tra il numero di cammini minimi passanti per i ed il numero di cammini minimi totali.

Nella rete che stiamo analizzando si osserveranno le seguenti distribuzioni:



ROBUSTEZZA:

Quanti nodi dobbiamo eliminare per frammentare una rete in componenti isolati? Per rispondere a questa domanda serve osservare la robustezza di una rete.

In una rete Scale Free, come ipotizziamo che possa essere quella in questione, abbiamo nodi di grado molto più piccolo rispetto agli hub. Pertanto, la rimozione casuale dei nodi rimuoverà prevalentemente uno dei numerosi piccoli nodi poiché le possibilità di selezionare casualmente uno dei pochi grandi hub sono trascurabili. Questi piccoli nodi contribuiscono poco all'integrità di una rete, quindi la loro rimozione provoca pochi danni.

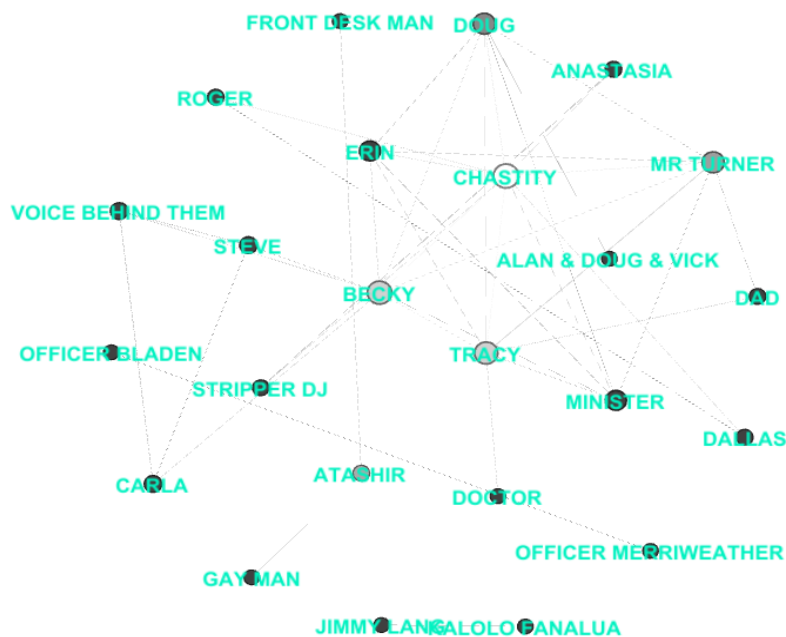
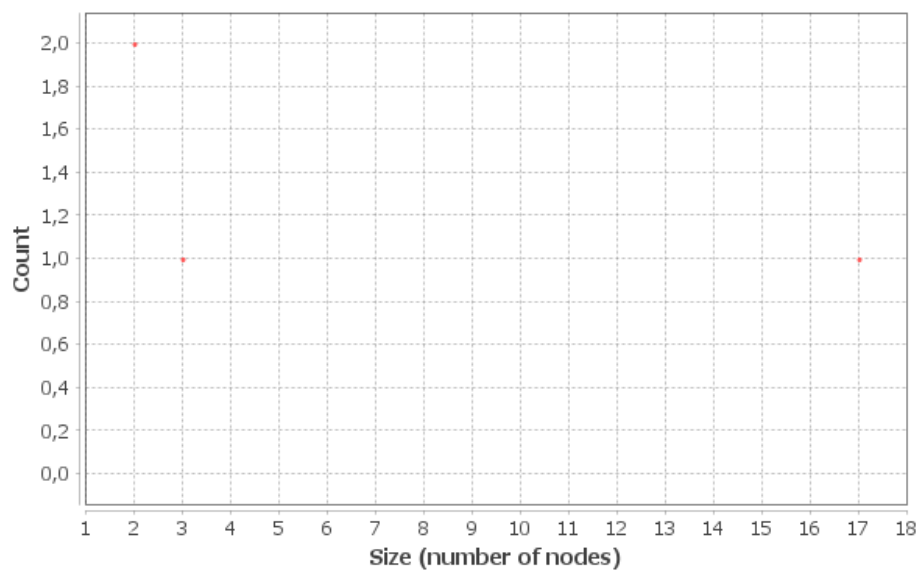
Cosa succede se non rimuoviamo i nodi in modo casuale, ma andiamo dietro agli hub? Cioè, rimuoviamo prima il nodo di grado più alto, seguito dal nodo con il grado più alto successivo e così via.

È improbabile che la rimozione di un singolo hub frammenti una rete, poiché gli hub rimanenti possono ancora tenere insieme la rete. Dopo la rimozione di alcuni hub, tuttavia, grandi blocchi di nodi iniziano a staccarsi. Se si continua, può rapidamente suddividere la rete in piccoli cluster.

L'impatto della rimozione dell'hub è abbastanza evidente nel caso di una rete scale-free: il punto critico, che è assente in caso di scelte casuali, riemerge in caso di scelte accurate. Non solo riemerge, ma ha un valore notevolmente basso. Pertanto la rimozione di una piccola frazione degli hub è sufficiente per suddividere una rete Scale Free in piccoli cluster.

Nel caso del grafo in questione sfruttiamo il filtro di Degree Range per osservare come, togliendo i 3 Hub, si vengano a formare 4 componenti connesse. Ciò per supportare il fatto che la rete è strettamente legata alla proprietà di Scale Free. Mostra pure che i protagonisti del racconto sono degli anelli di congiunzione per tutti gli altri personaggi.

Size Distribution



COMUNITA':

Per capire il concetto di comunità bisogna dare delle definizioni preliminari: si consideri un sotto grafo C connesso di nodi in una rete. Il grado interno del nodo i rappresenta il numero di collegamenti ad altri nodi in C mentre il grado esterno del nodo i è il numero di archi al resto dei nodi della rete.

Possiamo definire due tipi di comunità:

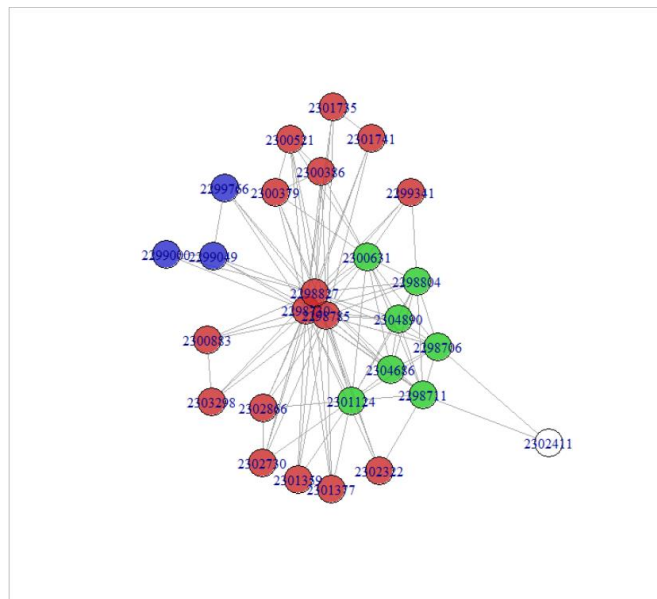
- Comunità forte: se per ogni nodo di C si ha che il suo grado interno è maggiore del suo grado esterno.
- Comunità debole: se il grado interno totale è minore del grado esterno totale.

Per scoprire la struttura della comunità abbiamo bisogno di algoritmi. Possiamo utilizzare due diverse procedure per raggiungere questo obiettivo: gli algoritmi agglomerativi uniscono i nodi con un'elevata somiglianza nella stessa comunità, mentre gli algoritmi divisivi isolano le comunità rimuovendo i collegamenti a bassa somiglianza che tendono a connettere le comunità. Entrambe le procedure generano un albero gerarchico, chiamato dendrogramma, che dovremmo tagliare in un punto deciso da noi.

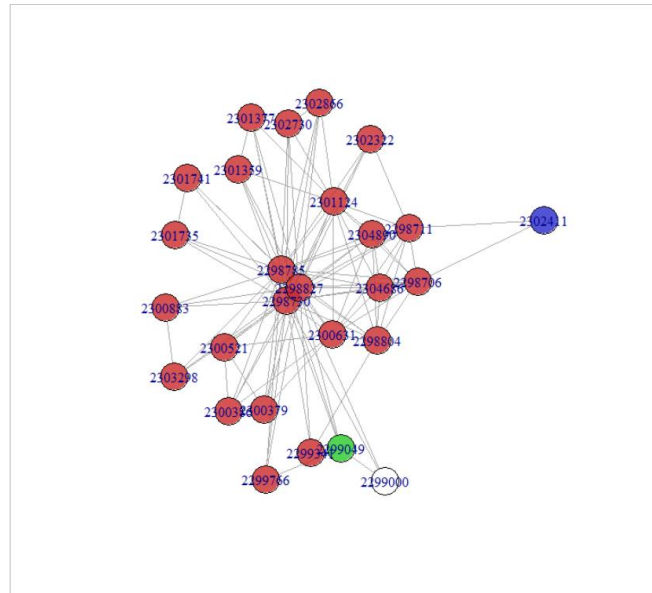
Attraverso il software Rstudio osserviamo due tipi di algoritmi di tipo gerarchico divisivo: l'edge betweenes e il random walk.

Essendo il film svolto nell'arco di 4 intervalli temporali possiamo presupporre che ci siano 4 distinte comunità:

algoritmo di edge betweenes con numero di comunità pari a 4:



algoritmo di random walk con numero di comunità pari a 4:



MODULARITA':

Misuriamo la differenza tra la matrice della rete A_{ij} ed il numero previsto di archi tra i e j nel caso in cui la rete sia Random (p_{ij}).

$$M_c = \frac{1}{2L} \sum_{(i,j) \in C_c} (A_{ij} - p_{ij})$$

possiamo ricavare una forma più semplice per la modularità:

$$M_c = \frac{L_c}{L} - \left(\frac{k_c}{2L} \right)^2$$

Per generalizzare questo concetto ad una rete completa, definiamo la modularità della partizione sommando tale formula ad ogni comunità:

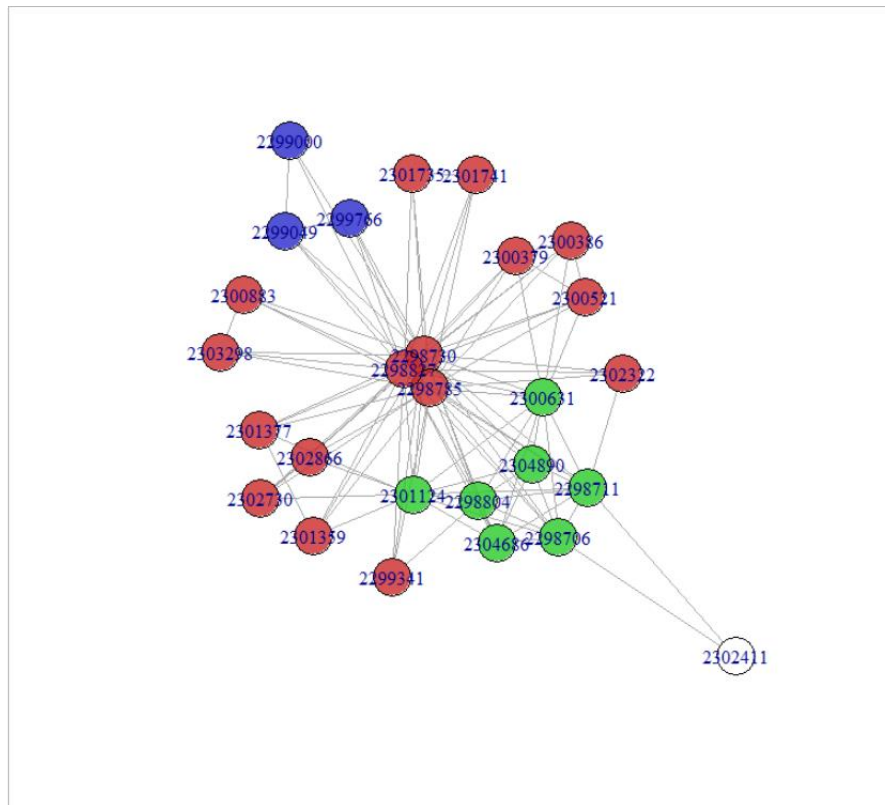
$$M = \sum_{c=1}^{n_c} \left[\frac{L_c}{L} - \left(\frac{k_c}{2L} \right)^2 \right]$$

formalmente affermiamo che:

Per una data rete la partizione con la massima modularità corrisponde alla struttura comunitaria ottimale.

L'ipotesi di massima modularità è il punto di partenza di diversi algoritmi di rilevamento della comunità, ognuno dei quali cerca la partizione con la massima modularità. applichiamo un algoritmo che trova partizioni con M vicino al massimo, aggirando la necessità di ispezionare tutte le partizioni: il GREEDY ALGORITHM (NEWMAN) unisce iterativamente coppie di comunità se lo spostamento aumenta la modularità della partizione.

Algoritmo di NEWMAN:

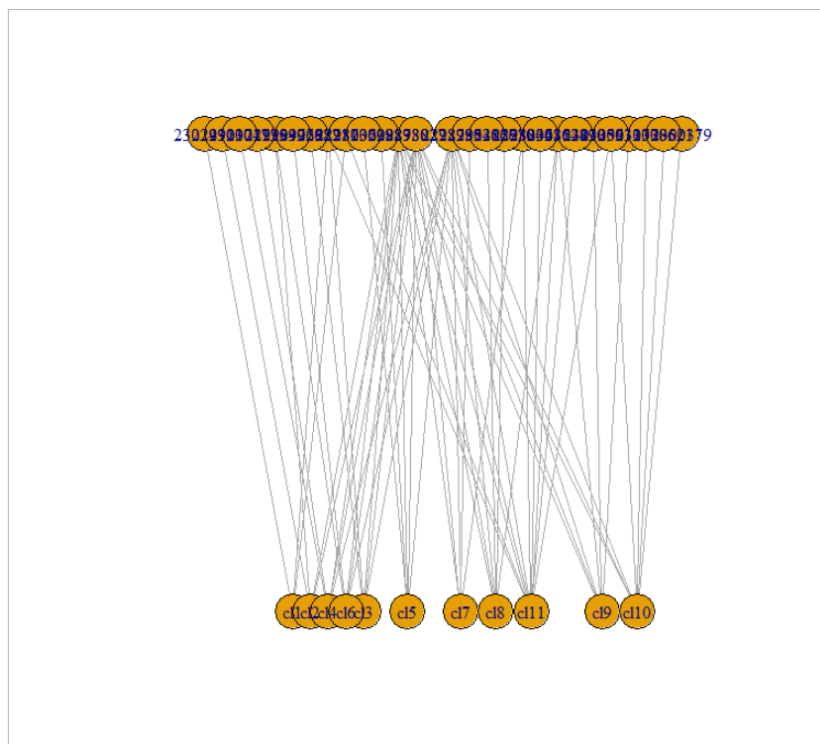


i risultati ottenuti dagli algoritmi affermano solo parzialmente quello che avevamo previsto: in particolare negli ultimi due algoritmi si osserva la creazione di 3 comunità abbastanza ampie.

ANALISI CLIQUE MASSIMALI e GRAFO TRIANGOLATO:

G è un grafo triangolato se ogni suo ciclo è di lunghezza superiore a 3 ed inoltre ha un arco in comune con un altro ciclo. In questo caso la nostra rete è un grafo triangolato osservando il risultato del comando di Rstudio.

Rstudio permette di trovare l'insieme delle clique massimali in modo tale da partizionare il grafo, per completezza si riporta che la dimensione della clique massima è pari a 10.



CONFRONTO CON RETE RANDOM e WATTS STROGATZ:

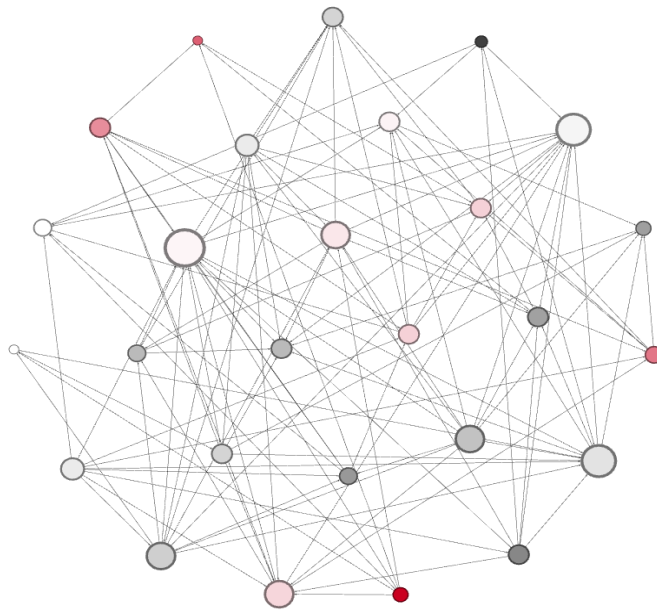
in conclusione confrontiamo questa rete reale con altri modelli studiati, la rete random e il modello di Watts Strogatz.

Una rete random partendo dalla nostra rete si caratterizza dallo stesso numero di nodi ed una probabilità di instaurare un arco tra due nodi casuali pari a 0.319 data da

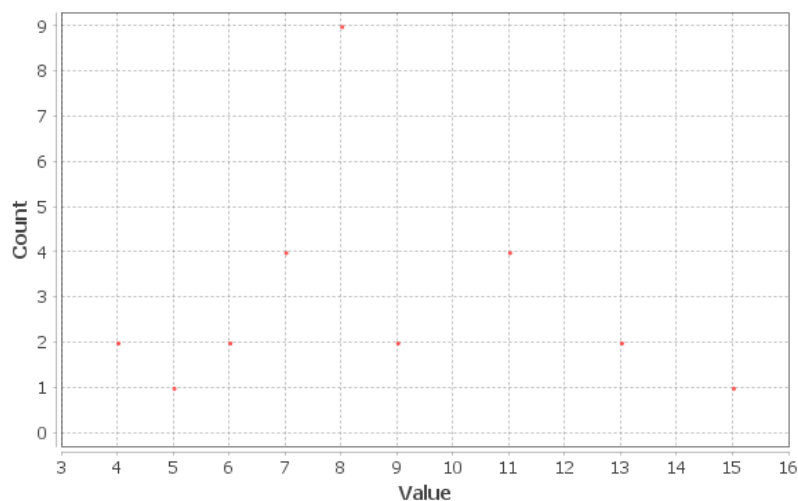
$$\langle k \rangle = \frac{2\langle L \rangle}{N} = p(N - 1)$$

Tale rete si differenzia in diversi aspetti dal grafo analizzato:

- Ha una distribuzione del grado dei nodi che segue una binomiale di parametri $\frac{N(N-1)}{2}$ e p .
- Gode di Small World per cui la distanza massima è proporzionale a $\frac{\log N}{\log \langle k \rangle}$.



Degree Distribution



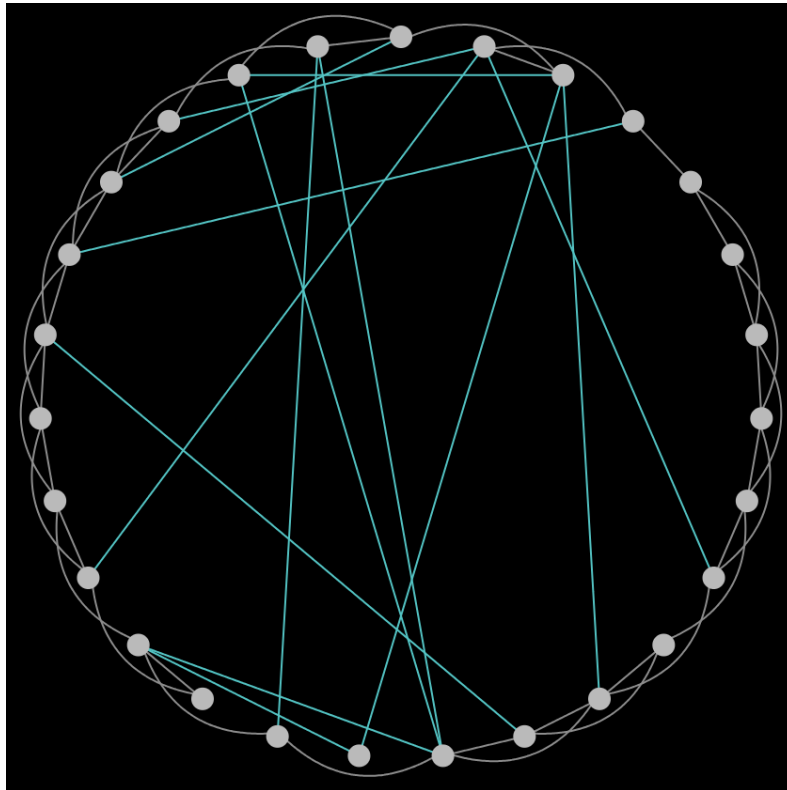
Per quanto riguarda il modello Watts Strogatz esegue l'interpolazione tra un reticolo regolare, con clustering elevato ma assente di Small World, ed una rete random, con clustering basso ma che gode di Small World. Per una gamma di parametri della probabilità p si osserva clustering alto e lunghezza media del percorso bassa.

Essendo un'estensione di rete random prevede una distribuzione dei gradi di tipo Poisson, con nodi di alto grado completamente assenti.

Per generarle ci affidiamo al sito:

<https://www.netlogoweb.org/launch#https://www.netlogoweb.org/assets/modelslib/Sample%20>

che ci permette di seguire due strategie di costruzione: si può costruire modificando gli archi oppure generandoli passo passo. Il risultato è il seguente:



CONCLUSIONE:

la sintesi dell'analisi del film è che rispecchia in pieno una rete reale anche se è tratta da un cortometraggio.

Per affermarlo è stata costruita un'analisi su più parametri che ci hanno condotti tutti al medesimo risultato.

Si è osservato in particolare di come ci siano 3 HUB che sono i protagonisti che influenzano pesantemente i valori per il fatto che la rete è comunque molto piccola. A testimonianza di ciò si è visto come, nell'analisi della robustezza, siano essenziali affinché la rete sia connessa.

Tanto presenti a tal punto che la coda della Power Law è estremamente pesante in confronto al numero di nodi con un grado molto piccolo.

Nonostante queste code i risultati dei valori di diametro o di distanza media confermano che tale rete goda della proprietà di Scale Free.

Il confronto finale con altri modelli è un'ulteriore prova di come la rete non assomigli minimamente né ad una rete random né tanto meno ad un modello di Watts Strogatz.